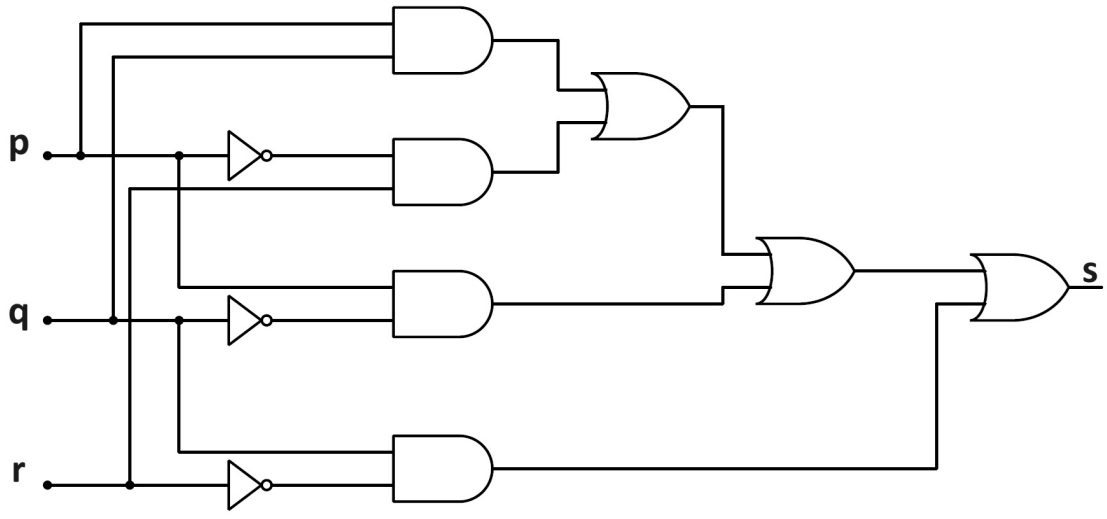
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas** **Matemáticas Discretas**
	Autores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez, Jennifer Avilés.
	GUÍA DE PROBLEMAS 1

Capítulo	Secciones
1. Conjuntos, lógica, demostraciones y circuitos combinatorios	1.1 Proposiciones, conectivos lógicos, tablas de verdad, propiedades y circuitos combinatorios. 1.2 Proposiciones condicionales y equivalencia lógica. 1.3 Demostraciones por métodos directo, indirecto, resolución e inducción matemática. 1.4 Conjuntos, subconjuntos, producto cartesiano, conjunto potencia, cardinalidad y operaciones.

1. CONJUNTOS, LÓGICA, DEMOSTRACIONES Y CIRCUITOS COMBINATORIOS

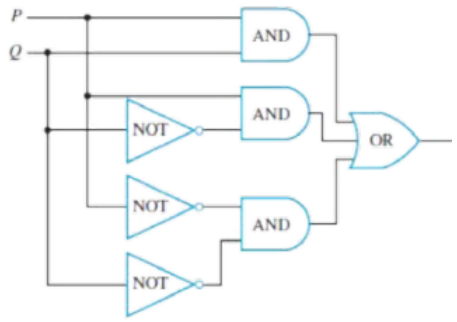
1.1 Proposiciones, conectores lógicos, tablas de verdad, propiedades y circuitos combinatorios.

Ejercicio 1. El circuito mostrado en la figura tiene tres entradas lógicas p, q, r y una salida lógica s.



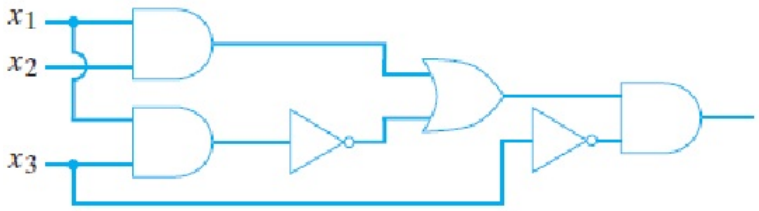
Diseñe y grafique un circuito equivalente al de la figura que contenga únicamente dos puertas lógicas (pueden repetirse).

Ejercicio 2. Escriba la expresión booleana que representa al circuito combinatorial:



Diseñe y grafique un circuito equivalente al anterior que contenga únicamente dos puertas lógicas (pueden repetirse).

Ejercicio 3. Escriba la expresión booleana que representa el circuito combinatorial, y construya su tabla de verdad.



Ejercicio 4. Sea la proposición compuesta:

$$[(p \to q) \wedge (\neg r \vee p)] \to (q \vee r)$$

(a) Construya la **tabla de verdad completa** para la proposición.

(b) Determine si la proposición es una **tautología**, una **contradicción** o una **contingencia**.

(c) Utilice **propiedades lógicas** (como equivalencias de condicional, De Morgan, doble negación, distributiva, etc.) para **simplificar** la expresión paso a paso.

(d) Verifique que la expresión simplificada sea **lógicamente equivalente** a la original, comparando las tablas de verdad o justificando con equivalencias.

Ejercicio 5. Sean p, q, r, s proposiciones tales que p, q son verdaderas y r, s falsas. Encuentre el valor lógico de:

$$(\neg p \to q) \wedge (\neg r \vee s) \to (\neg s \to p) \wedge (p \wedge \neg s)$$

Ejercicio 6. Un sistema de seguridad para el acceso a una bóveda requiere un circuito digital con tres entradas (A, B, y C) y una salida (Y) que determine si el acceso debe ser concedido o no. Las entradas representan las credenciales de tres niveles de personal: el gerente (A), el subgerente (B) y el supervisor de turno (C). El sistema funciona de la siguiente manera:

- El acceso se concede ($Y = 1$) si el gerente (A) autoriza la apertura.
- Si el gerente no está presente ($A = 0$), el acceso solo se concede si tanto el subgerente (B) como el supervisor de turno (C) autorizan la apertura simultáneamente.
- Por protocolos de prevención de robos con rehenes, si las tres personas ingresan su credencial al mismo tiempo ($A = 1$, $B = 1$, $C = 1$), el sistema interpreta una alerta de coacción, se bloquea y deniega el acceso ($Y = 0$).

En base a estas reglas, resuelva lo siguiente:

(a) Construya la tabla de verdad que modela el comportamiento del sistema.

(b) Obtenga la expresión lógica simplificada correspondiente para la salida Y, mostrando su procedimiento con álgebra proposicional.

(c) Diseñe y dibuje el circuito combinacional respectivo utilizando compuertas lógicas fundamentales (AND, OR, NOT).

1.2 Proposiciones condicionales y equivalencia lógica.

Ejercicio 7. Sean las variables proposicionales:

p : Obtengo el 10 % de descuento en el valor del impuesto predial.
q : Cancelo el impuesto predial en el mes de enero.

Realice la traducción al lenguaje formal para la expresión: "Obtengo el 10 % de descuento en el valor del impuesto predial, dado que cancelo en el mes de enero". Luego halle su recíproca, inversa y contrarrecíproca en lenguaje formal y en lenguaje común.

Ejercicio 8. Utilizando lógica formal, determine la validez del siguiente razonamiento:
si no llueve o no hay niebla, la carrera de lanchas se realizará y las exhibiciones continuarán. Si se realiza la carrera de lanchas, entonces se entregará el trofeo. El trofeo no fue entregado.
En conclusión, llovió.

Ejercicio 9. Demostrar la validez del siguiente razonamiento:
Si el mar no está agitado y no hay tormenta, la visibilidad dentro del agua es buena. Si la visibilidad dentro del agua es buena, bajaremos a 50 m. de profundidad. Si somos submarinistas experimentados, los tiburones no nos preocupan. Somos submarinistas experimentados. No bajaremos a 50 m. de profundidad o los tiburones nos preocupan. Luego, el mar está agitado o hay tormenta.

Ejercicio 10. Determine la validez o no del siguiente razonamiento, mediante la traducción al lenguaje formal y la correspondiente justificación.
Cualquiera que acostumbra aplazar sus trabajos, es un procrastinador. Los procrastinadores no pueden revisar sus trabajos. Es necesario que los trabajos sean revisados por el estudiante para que él tenga buena nota. Juan acostumbra aplazar sus trabajos. Por lo tanto Juan no obtuvo buena nota.

Ejercicio 11. Determine si el siguiente argumento es válido o una falacia:

$$\begin{array}{c} \neg s \to \neg p \\ u \\ t \to \neg u \\ \neg p \to \neg(\neg q \wedge \neg r) \\ s \to t \\ \hline \therefore \quad \neg q \to r \end{array}$$

Ejercicio 12. Determine si el siguiente argumento es válido o una falacia:

$$p \wedge q \to r$$

$$(p \to r) \to s$$

$$\begin{array}{c} t \vee \neg q \\ \hline \therefore \quad q \to s \wedge t \end{array}$$

Ejercicio 13. Justificando su respuesta, determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. El dominio de discurso es $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

(a) $\forall x \forall y(x^2 < y + 1)$

(b) $\forall x \exists y(x^2 < y + 1)$

(c) $\exists x \forall y(x^2 < y + 1)$

(d) $\exists x \exists y(x^2 < y + 1)$

(e) $\exists y \forall x(x^2 < y + 1)$

(f) $\forall y \exists x(x^2 < y + 1)$

(g) $\forall x \forall y(x^2 + y^2 = 9)$

(h) $\forall x \exists y(x^2 + y^2 = 9)$

(i) $\exists x \forall y(x^2 + y^2 = 9)$

(j) $\exists x \exists y(x^2 + y^2 = 9)$

(k) $\forall x \forall y(x^2 + y^2 \geq 0)$

(l) $\forall x \exists y(x^2 + y^2 \geq 0)$

(m) $\exists x \forall y(x^2 + y^2 \geq 0)$

(n) $\exists x \exists y(x^2 + y^2 \geq 0)$

(ñ) $\forall x \forall y((x < y) \to (x^2 < y^2))$

(o) $\forall x \exists y((x < y) \to (x^2 < y^2))$

(p) $\exists x \forall y((x < y) \to (x^2 < y^2))$

(q) $\exists x \exists y((x < y) \to (x^2 < y^2))$

Ejercicio 14. Determine el valor lógico de las siguientes proposiciones:

(a) $\exists x \in \mathbb{R} : 7 - 4x < 5 - 4x^2$.

(b) $\exists x > 0, \forall y \in \mathbb{R} : \dfrac{5y^2 - 2}{1 + 7y^2} < 9x$.

(c) $\exists x \in \mathbb{R} : 2x^2 - 5x + 3 \leq 1 - x$

(d) $\forall x > 0, \exists y \in \mathbb{R} : 4y^2 - 3xy + 1 < 0$

1.3 Demostraciones por métodos directo, indirecto, resolución e inducción matemática.

Ejercicio 15. Usando inducción matemática. Demuestre que para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $3^n \geq 2n + 1$.

Ejercicio 16. Pruebe por inducción que:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \forall n \geq 1.$$

Ejercicio 17. Pruebe por inducción que:

$$-1^2 + 2^2 - 3^2 + \cdots + (-1)^n n^2 = \frac{(-1)^n n(n+1)}{2}, \quad \forall n \geq 1.$$

Ejercicio 18. Sea $n \in \mathbb{N}$, demuestre que si 2 divide a $n^2 - 1$ entonces 4 divide a $n^2 - 1$.

Ejercicio 19. Usando inducción matemática. Demuestre que:

$$7^{n+1} + 8^{2n-1} \text{ es divisible para } 57, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 20. Usando inducción matemática. Demuestre que:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > 2(\sqrt{n+1} - 1), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 21. Usando inducción matemática. Demuestre que:

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 \leq n^3, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 22. Si P es un polígono convexo de n lados, usando inducción matemática demuestre que P tiene $\dfrac{n(n-3)}{2}$ diagonales. **Nota:** se dice que un polígono es convexo cuando todos sus ángulos interiores son inferiores a 180°, y una diagonal es un segmento de recta que une dos vértices de un polígono, pero no es un lado del mismo.

1.4 Conjuntos, subconjunto, producto cartesiano, conjunto potencia, cardinalidad y operaciones

Ejercicio 23. Sean A, B conjuntos arbitrarios contenidos en un universo U. Demuestre que si $A \subseteq B$, entonces $A \cap B = A$.

Ejercicio 24. Sean A, B dos conjuntos dados.
Qué relación debe cumplirse entre ellos para que la condición enunciada sea verdadera:

(a) $A \cap B = A$.

(b) $\overline{A} \cap U = \emptyset$.

(c) $A \cup B = A$.

Ejercicio 25. Sean A, B, C conjuntos. Demuestre que:

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C).$$

Ejercicio 26. Sean A, B y C subconjuntos de U.
Usando el álgebra de conjuntos simplifique la expresión:

$$((C \cup \overline{A}) - \overline{B - A}) \cap C.$$

Ejercicio 27. Sean A, B y C conjuntos cualesquiera de un universo U. Demuestre formalmente que si $A \subseteq B$, entonces $A \cup C \subseteq B \cup C$.

Ejercicio 28. Sean A, B y C conjuntos cualesquiera de un universo U. Usando el álgebra de conjuntos, demuestre que:

(a) $A - (A - (A \cap B)) = A \cap B$.

(b) $(B \cup (C - \overline{A})) \cap (C \cap A) = A \cap C$.

(c) $(A - B) \cap \overline{(C \cap \overline{A})} = A - B$.